MATURA Z MATEMATYKI · POZIOM PODSTAWOWY

Karta pracy: Prawdopodobieństwo i statystyka

Imię: _____

Data: _____

W zadaniach 1–12 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W zadaniach 13–17 zapisz obliczenia. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

Zadanie 1. (0–1)

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których cyfra dziesiątek jest parzysta, a cyfra jedności – nieparzysta, jest

A. 16 **B.** 20 **C.** 25 **D.** 45

Zadanie 2. (0–1)

Wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach, utworzonych tylko z cyfr $1, 2, 3, 4, 5$, jest

A. 20 **B.** 30 **C.** 60 **D.** 125

Zadanie 3. (0–1)

W turnieju szachowym każdy z 8 zawodników rozegrał z każdym z pozostałych dokładnie jedną partię. Wszystkich rozegranych partii było

A. 16 **B.** 28 **C.** 56 **D.** 64

Zadanie 4. (0–1)

Pięć różnych książek można ustawić w rzędzie na półce na

A. 25 sposobów. **B.** 60 sposobów. **C.** 120 sposobów. **D.** 3125 sposobów.

Zadanie 5. (0–1)

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że suma wyrzuconych oczek będzie równa 8, jest równe

A. $\frac{1}{9}$ **B.** $\frac{5}{36}$ **C.** $\frac{1}{6}$ **D.** $\frac{7}{36}$

Zadanie 6. (0–1)

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednego orła jest równe

A. $\frac{1}{8}$ **B.** $\frac{3}{8}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $\frac{7}{8}$

Zadanie 7. (0–1)

Ze zbioru liczb $\{1, 2, 3, \ldots, 20\}$ losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 3 lub przez 5 jest równe

A. $\frac{1}{4}$ **B.** $\frac{2}{5}$ **C.** $\frac{9}{20}$ **D.** $\frac{1}{2}$

Zadanie 8. (0–1)

W urnie są 4 kule białe i 6 kul czarnych. Losujemy kolejno dwie kule bez zwracania. Prawdopodobieństwo, że obie wylosowane kule będą białe, jest równe

A. $\frac{2}{15}$ **B.** $\frac{4}{25}$ **C.** $\frac{1}{5}$ **D.** $\frac{2}{5}$

Zadanie 9. (0–1)

Średnia arytmetyczna liczb $3, 7, x, 10, 5$ jest równa 6. Wtedy liczba x jest równa

A. 5 **B.** 6 **C.** 7 **D.** 8

Zadanie 10. (0–1)

Mediana danych $7, 2, 9, 4, 4, 10$ jest równa

A. 3 **B.** 4 **C.** 5 **D.** $5{,}5$

Zadanie 11. (0–1)

Dominanta danych $6, 2, 9, 2, 8, 5, 2$ jest równa

A. 2 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 9

Zadanie 12. (0–1)

Odchylenie standardowe danych $2, 4, 6, 8$ jest równe

A. 2 **B.** 4 **C.** 5 **D.** $\sqrt{5}$

Zadanie 13. (0–2)

Oblicz, ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, w których zapisie występują tylko cyfry 0, 1 i 2 (cyfry mogą się powtarzać).

Zadanie 14. (0–2)

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że iloczyn wyrzuconych oczek będzie liczbą parzystą.

Zadanie 15. (0–3)

Ze zbioru $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma wylosowanych liczb będzie nieparzysta.

Zadanie 16. (0–2)

Średnia masa dziewięciu zawodników drużyny jest równa 72 kg. Po dołączeniu dziesiątego zawodnika średnia masa wzrosła do 73 kg. Oblicz masę dziesiątego zawodnika.

Zadanie 17. (0–3)

Oblicz średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe danych: $2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9$.

Odpowiedzi: Prawdopodobieństwo i statystyka

Zadania zamknięte

Zadanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odpowiedź	B	C	B	C	B	D	C	A	A	D	A	D

Zadania otwarte

13. 54**.** Pierwsza cyfra: 1 albo 2 (nie może być zerem), każda z pozostałych trzech: 0, 1 albo 2, więc $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 54$.

14. $\frac{3}{4}$**.** Iloczyn jest nieparzysty tylko wtedy, gdy obie liczby są nieparzyste: $\frac{3 \cdot 3}{36} = \frac{1}{4}$, więc szukane prawdopodobieństwo to $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

15. $\frac{4}{7}$**.** Wszystkich wyników jest $7 \cdot 6 = 42$. Suma jest nieparzysta, gdy jedna liczba jest nieparzysta, a druga parzysta: $4 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 24$, więc $P = \frac{24}{42} = \frac{4}{7}$.

16. 82 **kg.** Suma mas dziewięciu zawodników: $9 \cdot 72 = 648$ kg, dziesięciu: $10 \cdot 73 = 730$ kg, więc $730 - 648 = 82$.

17. Średnia 5**, odchylenie standardowe** 2**.** Suma danych to 40, więc $\bar{x} = 5$. Kwadraty odchyleń: $9, 1, 1, 1, 0, 0, 4, 16$, ich średnia to $\frac{32}{8} = 4$, więc $\sigma = \sqrt{4} = 2$.